

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

WORKSHOP MACHINE LEARNING
UNTUK PREDIKSI AWAL KESEHATAN TANAMAN
MELALUI ANALISIS CITRA DAUN BAGI
SISWA SMK NEGERI/SWASTA DI KOTA CIMAHI

(Studi Kasus: SMKN 2 Cimahi - Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak)



Oleh:

Dr. Syafrial Fachri Pane.,S.T.,M.TI.,EBDP.,CDSP.,SFPC	0416048803
M. Yusril Helmi Setyawan, S.Kom., M.Kom.,SFPC.	0407117405
Amri Yanuar,ST.,M.MoT	0415048901

SEKOLAH TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

BANDUNG

2026

HALAMAN PENGESAHAN

[Halaman sengaja dikosongkan / Tempat melampirkan lembar pengesahan]

HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA

[Halaman sengaja dikosongkan / Tempat melampirkan halaman keterlibatan mahasiswa]

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi Permasalahan	1
1.2 Permasalahan Mitra	2
1.3 Tujuan Pengabdian	3
1.4 Manfaat Pengabdian	4
1.5 Luaran Pengabdian	5
BAB 2 LITERATURE REVIEW	7
2.1 Pengertian/Teori Terkait Topik	7
2.1.1 <i>Artificial Intelligence</i>	7
2.1.2 <i>Machine Learning</i>	7
2.1.3 <i>Deep Learning</i>	7
2.1.4 <i>Computer Vision</i>	7
2.1.5 Analisis dan Klasifikasi Citra Digital	8
2.1.6 Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra	8
2.1.7 <i>Project-Based Learning</i> dalam Pembelajaran Teknologi	8
2.2 Tinjauan Pustaka Sesuai Topik Permasalahan	8
2.2.1 Perkembangan AI dalam Pendidikan Vokasi	8
2.2.2 <i>Machine Learning</i> sebagai Kompetensi Masa Depan	9
2.2.3 <i>Project-Based Learning</i> untuk Peningkatan Kompetensi	9
2.2.4 Penerapan <i>Computer Vision</i> untuk Kesehatan Tanaman	9
2.2.5 Pemanfaatan <i>Dataset</i> Terbuka dalam Pembelajaran	9
2.2.6 Peningkatan Literasi Digital Tingkat Lanjut	10
2.2.7 Relevansi Tinjauan Pustaka dengan Permasalahan Mitra	10

BAB 3 TEORI / METODE TERKAIT	11
3.1 Teori Dasar	11
3.2 Metodologi Penelitian	12
3.3 Alat dan Kerangka Kerja	12
DAFTAR PUSTAKA	13
LAMPIRAN	15
Bibliometrik	15

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

1	Contoh Diagram Alir Penelitian (Dummy Figure)	12
2	Visualisasi Overview Bibliometrik (Biblioshiny)	15

RINGKASAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) menuntut kompetensi baru pendidikan vokasional, khususnya Rekayasa Perangkat Lunak. Siswa SMK membutuhkan pengalaman praktis membangun solusi berbasis data sesuai standar industri digital. Mitra pengabdian ini, SMKN 2 Cimahi, menghadapi kendala berupa terbatasnya akses pelatihan praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*, belum optimalnya pembelajaran berbasis proyek AI, serta minimnya portofolio siswa untuk kesiapan kerja dan studi lanjut.

Sebagai solusi, diselenggarakan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus ini dipilih karena bersifat visual, menggunakan dataset publik, tidak butuh perangkat keras khusus, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sistem dirancang sebagai alat *screening* awal sehingga peserta memahami keterbatasan model ML dan pentingnya interpretasi prediksi secara kritis.

Kegiatan ini menggunakan pendekatan *Project-Based Learning*, meliputi pengenalan konsep AI dan ML, eksplorasi dataset, pelatihan klasifikasi di *Google Colab*, evaluasi model, hingga pembuatan aplikasi prediksi sederhana berbasis *Streamlit*. Pelatihan didukung penuh oleh mahasiswa ULBI sebagai fasilitator teknis. Evaluasi keberhasilan program diukur melalui instrumen *pre-test*, *post-test*, penilaian *mini project*, dan kuesioner kepuasan peserta.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan keterampilan praktis siswa dalam menerapkan *Machine Learning* dan *Computer Vision*, menghasilkan modul pembelajaran untuk sekolah, serta luaran publikasi di jurnal pengabdian nasional. Lebih lanjut, pengalaman belajar berbasis proyek ini akan memperkuat kompetensi digital dan melengkapi portofolio siswa SMK pada bidang teknologi berbasis data.

Kata Kunci : *Machine Learning*, *Computer Vision*, *Project-Based Learning*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi Permasalahan

Perkembangan teknologi digital saat ini menuntut penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) [7]. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pendidikan vokasional seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyesuaikan kurikulumnya [13]. Siswa SMK Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) yang selama ini difokuskan pada pemrograman konvensional, kini dituntut untuk memahami teknologi berbasis data guna memenuhi kebutuhan industri digital [4, 2]. Kesenjangan antara kompetensi dasar pemrograman siswa dengan tuntutan industri inilah yang menjadi urgensi utama dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini.

Mitra kegiatan PkM ini adalah SMKN 2 Cimahi Jurusan RPL, yang mana siswanya telah memiliki dasar logika komputasi namun belum pernah mengimplementasikan *Machine Learning* secara menyeluruh (*end-to-end*). Keterbatasan akses terhadap media pembelajaran ML yang praktis dan aplikatif menjadi kendala utama. Kegiatan ini juga merupakan keberlanjutan kerja sama antara Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) dengan SMKN 2 Cimahi, yang sebelumnya telah sukses menerapkan metode *Project-Based Learning* (PjBL) pada pelatihan pengembangan web [10].

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diselenggarakan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun [5, 6]. Studi kasus ini dipilih karena sifatnya yang visual, menggunakan dataset terbuka, dan relevan dengan penerapan *Computer Vision* sehari-hari. Pelatihan ini dirancang secara praktis menggunakan lingkungan *cloud Google Colab* [3, 9] dan *Streamlit* agar materi yang kompleks dapat diakses secara mudah tanpa memerlukan perangkat keras tingkat tinggi.

Melalui PjBL [14, 15], siswa dibimbing membangun proyek ML secara terpadu, dari prapemrosesan citra hingga pembuatan antarmuka aplikasi. Peserta juga diajarkan berpikir kritis bahwa model ini hanyalah alat *screening* awal, bukan diagnosis final. Pada akhirnya, program ini bertujuan mengurangi kesenjangan kompetensi, meningkatkan literasi AI [11], serta menyediakan portofolio dan modul pembelajaran berkelanjutan bagi sekolah.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi, SMKN 2 Cimahi Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) memiliki dasar kompetensi pemrograman dan logika komputasi. Namun, tren industri menuju *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) mengharuskan peningkatan kompetensi siswa agar tetap relevan. Terdapat lima permasalahan prioritas yang dihadapi mitra:

1. Keterbatasan Materi Praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*

Pembelajaran RPL saat ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak konvensional. Siswa belum memperoleh pengalaman membangun sistem berbasis kecerdasan buatan, sehingga timbul kesenjangan antara kemampuan dasar yang dimiliki dengan tuntutan industri digital [13, 4].

2. Keterbatasan Akses *Tools*, *Dataset*, dan Referensi

Siswa memerlukan lingkungan belajar ML yang aplikatif tanpa konfigurasi rumit. Terbatasnya akses ini menuntut pemanfaatan *platform cloud* seperti *Google Colab* [3, 9] dan *dataset* publik (*PlantVillage*) agar pembelajaran ML lebih mudah diakses dan dipraktikkan.

3. Belum Ada Pengalaman Membangun *Pipeline ML* Secara *End-to-End*

Pendidikan vokasi umumnya masih bertumpu pada pemrograman berbasis aturan (*rule-based*). Siswa belum berpengalaman menjalankan siklus utuh ML [15], mulai dari eksplorasi data, praproses citra, pelatihan model, evaluasi, hingga integrasi ke dalam bentuk aplikasi utuh.

4. Minimnya Portofolio Berbasis AI

Portofolio proyek merupakan syarat penting untuk memasuki dunia kerja atau jenjang pendidikan lanjutan. Saat ini, siswa belum memiliki proyek nyata berbasis *Machine Learning* yang dapat melengkapi portofolio digital mereka [1, 11].

5. Kurangnya Pemahaman Implementasi Nyata

Konsep AI masih dipahami secara abstrak. Siswa membutuhkan studi kasus nyata, seperti prediksi awal kesehatan tanaman lewat citra daun [5, 6], untuk memahami penerapan *Computer Vision*. Mereka juga perlu diedukasi bahwa hasil prediksi model sekadar alat bantu (*screening tool*), bukan keputusan akhir.

Kesimpulannya, mitra sangat membutuhkan program yang tidak hanya membekali pemahaman konseptual AI, tetapi juga pengalaman praktik langsung lewat *Project-Based Learning* [14]. Workshop *Machine Learning* ini dirancang sebagai solusi tepat guna menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut [2].

1.3 Tujuan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa SMKN 2 Cimahi, khususnya Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), dalam memahami dan mengimplementasikan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* (ML), dan *Computer Vision* (CV). Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek atau *Project-Based Learning* (PjBL) [10, 14]. Program ini menjadi bentuk nyata transfer pengetahuan dan keterampilan dari perguruan tinggi kepada mitra sekolah, guna memperkuat kesiapan vokasional siswa dalam menghadapi tantangan industri digital masa depan [7].

Secara khusus, tujuan pelaksanaan PkM ini diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pemahaman Konsep Dasar AI dan ML

Memberikan pemahaman fundamental mengenai konsep kecerdasan buatan, model prediksi, dan pengelolaan data. Tujuannya adalah agar siswa memahami prinsip kerja di balik teknologi tersebut, sehingga mereka tidak sekadar bertindak sebagai pengguna, melainkan sebagai perancang solusi berbasis AI [12, 11].

2. Memberikan Pengalaman Praktis Melalui Analisis Citra

Membimbing siswa secara langsung dalam mengembangkan sistem *Machine Learning* sederhana. Melalui studi kasus prediksi awal kesehatan tanaman menggunakan citra daun, siswa diajak mengenali alur teknis yang dapat diaplikasikan pada permasalahan dunia nyata [5].

3. Memperkenalkan *Pipeline ML Secara End-to-End*

Mengedukasi siswa mengenai keseluruhan siklus pengembangan sistem *Machine Learning*, mulai dari tahap persiapan dan prapemrosesan *dataset*, pelatihan model, pengujian performa, hingga integrasi antarmuka aplikasi. Hal ini menumbuhkan pola pikir komprehensif terkait rekayasa perangkat lunak modern [15].

4. Menghasilkan Produk Portofolio Berbasis AI

Mendorong siswa untuk menciptakan proyek nyata yang membuktikan penguasaan mereka terhadap *Computer Vision*. Produk ini nantinya dapat menjadi portofolio kompetensi digital yang menjadi nilai tambah besar saat mereka memasuki dunia kerja [1].

5. Meningkatkan Literasi Implementasi di Dunia Nyata

Memperluas wawasan pemanfaatan AI pada sektor-sektor esensial, salah satunya bidang pertanian. Melalui implementasi tersebut, siswa diedukasi bahwa sistem ML berfungsi secara ideal sebagai alat bantu pengambilan keputusan (*screening tool*) berbasis data, bukan penentu diagnosis akhir [6].

6. Mengevaluasi Peningkatan Kompetensi Peserta

Mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan melalui serangkaian instrumen penilaian, seperti *pre-test*, *post-test*, serta observasi langsung terhadap kelancaran praktik peserta selama *workshop* berlangsung [13].

Pencapaian tujuan tersebut diharapkan berkontribusi nyata mencetak lulusan SMK yang adaptif, melek AI, dan mampu memberikan solusi teknis berbasis data [2].

1.4 Manfaat Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui *Workshop Machine Learning* ini memberikan manfaat berorientasi pada peningkatan kompetensi, transfer pengetahuan, serta perluasan ekosistem pembelajaran digital. Manfaat ini dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bagi Siswa SMKN 2 Cimahi

Meningkatkan keterampilan praktis siswa di bidang *Artificial Intelligence* (AI), *Machine Learning* (ML), dan *Computer Vision* (CV). Pengalaman mengolah citra dan mengevaluasi model prediksi mengasah *computational thinking* serta menghasilkan portofolio krusial untuk dunia kerja [13, 4].

2. Bagi Guru dan Sekolah Mitra

Memperkaya referensi bahan ajar kurikulum Rekayasa Perangkat Lunak. Kegiatan ini memfasilitasi penerapan *Project-Based Learning* melalui studi kasus nyata [10, 14], sekaligus memperkuat kerja sama sekolah dengan universitas dalam mencetak lulusan adaptif [8].

3. **Bagi Mahasiswa Pendamping**

Memberikan wadah implementasi keilmuan akademik secara langsung. Mahasiswa dapat mengasah keterampilan komunikasi, kerja sama tim, penyelesaian masalah teknis, serta pengalaman mengaplikasikan ML dalam edukasi publik.

4. **Bagi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional**

Menjadi wujud implementasi Tridarma Perguruan Tinggi dalam memperluas literasi teknologi masyarakat. Jejaring kerja sama dengan pendidikan menengah terbuka lebih luas, memfasilitasi riset terapan dan inovasi pembelajaran AI di masa mendatang [1].

5. **Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Mendemonstrasikan potensi penerapan AI lintas disiplin, khususnya pemanfaatan *Computer Vision* di sektor pertanian. Hal ini membuktikan bahwa ML esensial untuk mendukung analisis visual dan pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan [5, 6].

Rangkaian manfaat ini menunjukkan bahwa program PkM tidak sekadar menjembatani kesenjangan kompetensi teknis, tetapi juga sukses membangun ekosistem pembelajaran inovatif yang berkelanjutan.

1.5 **Luaran Pengabdian**

Pelaksanaan kegiatan PkM *Workshop Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun ini tidak sekadar berfokus pada pelatihan semata, melainkan dirancang untuk menghasilkan sejumlah luaran konkret (terukur). Luaran tersebut berfungsi sebagai bukti fisik kelancaran program, media pembelajaran berkelanjutan, dan sarana diseminasi keilmuan.

Adapun rincian luaran yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kompetensi Peserta**

Luaran utama berupa meningkatnya kapasitas siswa RPL SMKN 2 Cimahi di bidang *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML). Keberhasilan ini dibuktikan dan dievaluasi secara kuantitatif melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* [13].

2. **Modul Pembelajaran *Machine Learning***

Tersusunnya modul cetak maupun digital yang memuat materi *end-to-end*,

dari pengenalan AI, praproses citra, hingga implementasi aplikasi sederhana. Modul ini dirancang aplikatif agar dapat didaur ulang sebagai referensi bahan ajar kurikulum vokasi [10].

3. Proyek Implementasi *Computer Vision*

Luaran produk berupa purwarupa proyek prediksi kesehatan daun tanaman berbasis *Machine Learning*. Proyek ini membuktikan kemampuan siswa dalam mengonversi pemahaman teoritis menjadi solusi nyata lewat *Project-Based Learning* [14, 5].

4. Lingkungan Praktik Berbasis *Cloud*

Penggunaan *platform cloud Google Colab* membebaskan sekolah dari kendala spesifikasi perangkat keras. Lingkungan praktik ini menjadi luaran metode yang dapat terus digunakan peserta secara mandiri pasca-kegiatan [3, 9].

5. Data Evaluasi dan Dokumentasi Kegiatan

Luaran administratif yang mencakup data evaluasi *pre-test/post-test*, daftar hadir, serta ragam dokumentasi foto selama *workshop*. Seluruh data ini menjadi landasan pelaporan pertanggungjawaban serta rujukan penyusunan riset terapan di masa depan.

6. Publikasi Artikel Ilmiah

Luaran akademis berupa naskah publikasi yang merangkum hasil implementasi *Project-Based Learning* AI pada tingkat menengah [11]. Artikel ini ditargetkan terbit pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi sebagai bentuk diseminasi praktik baik dari kegiatan PkM ULBI [1].

BAB 2

LITERATURE REVIEW

2.1 Pengertian/Teori Terkait Topik

2.1.1 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dengan kemampuan intelektual layaknya manusia, seperti pengenalan pola, analisis, dan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman [7, 11]. Berbeda dengan komputasi konvensional berbasis aturan eksplisit, sistem AI mengandalkan data sebagai sumber pembelajaran. Pada program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini, AI diperkenalkan sebagai fondasi teknologi modern untuk memecahkan permasalahan riil melalui pendekatan algoritmik.

2.1.2 Machine Learning

Machine Learning (ML) adalah subbidang AI yang memungkinkan komputer menemukan pola pada data guna menghasilkan prediksi secara adaptif [12]. Proses pengembangannya mencakup siklus terstruktur: pengumpulan data, praproses, pemilihan metode, pelatihan model (*training*), evaluasi, hingga implementasi [15]. Kerangka *end-to-end* inilah yang menjadi materi utama *workshop* bagi para siswa.

2.1.3 Deep Learning

Sebagai evolusi mutakhir dari ML, *Deep Learning* mengeksplorasi arsitektur jaringan saraf tiruan berlapis (*Deep Neural Network*) untuk mempelajari data secara masif dan hierarkis. Keunggulannya terletak pada kemampuan ekstraksi fitur otomatis, terutama melalui varian algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) yang sangat tangguh dalam memproses data spasial seperti citra digital [7].

2.1.4 Computer Vision

Computer Vision (CV) memberdayakan komputer untuk "melihat" dan mengekstraksi informasi dari data visual (gambar atau video) [5]. Penerapannya sangat luas, mulai dari identifikasi objek hingga analisis medis. Di sektor agrikultur, teknologi ini dimanfaatkan secara esensial untuk memantau perubahan morfologis tanaman secara dini [6].

2.1.5 Analisis dan Klasifikasi Citra Digital

Citra digital merupakan kumpulan nilai matriks numerik (piksel). Analisis citra melibatkan tahapan akuisisi, peningkatan kualitas (*preprocessing*), ekstraksi fitur, hingga tahap klasifikasi atau pemberian kategori [15, 2]. Dalam kegiatan ini, siswa mempraktikkan langsung klasifikasi biner untuk membedakan sampel daun sehat dan daun yang terjangkit anomali penyakit.

2.1.6 Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra

Kelainan visual pada daun, seperti perubahan pigmen maupun kemunculan lesi, sering kali menjadi gejala awal infeksi patogen. Melalui ML, pola anomali visual tersebut dikenali secara presisi dan cepat [6]. Meski demikian, model ini secara fundamental beroperasi sebagai alat *screening* pendukung keputusan (*decision support tool*), bukan diagnosis definitif yang menggantikan analisis ahli botani [5].

2.1.7 *Project-Based Learning* dalam Pembelajaran Teknologi

Project-Based Learning (PjBL) menempatkan peserta didik sebagai inisiator pemecahan masalah riil melalui pengerjaan proyek konkret [14]. Pendekatan ini efektif menjembatani jurang teoretis dan pragmatis, mengasah *computational thinking*, melatih kolaborasi, serta membekali siswa vokasi dengan portofolio artefak teknologi siap guna [10, 1].

2.2 Tinjauan Pustaka Sesuai Topik Permasalahan

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *Machine Learning* (ML) dan *Computer Vision* (CV), mendisrupsi berbagai sektor esensial termasuk pendidikan dan pertanian [7]. Bagi pendidikan vokasi seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penguatan kompetensi digital ini merupakan strategi krusial agar lulusan tidak sekadar menguasai pemrograman konvensional, tetapi juga adaptif terhadap teknologi masa depan berbasis data [13, 2].

2.2.1 Perkembangan AI dalam Pendidikan Vokasi

Transformasi industri menuntut institusi pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum dengan tren teknologi [13]. Pengenalan AI di tingkat vokasi bertujuan meningkatkan literasi teknologi melalui pendekatan praktis. Dalam PkM ini,

AI diperkenalkan kepada siswa SMKN 2 Cimahi bukan untuk menggantikan dasar pemrograman yang ada, melainkan sebagai ekspansi kompetensi menuju pengembangan sistem cerdas [12].

2.2.2 *Machine Learning* sebagai Kompetensi Masa Depan

Berbeda dengan pemrograman berbasis aturan (*rule-based*), ML memungkinkan komputer memodelkan solusi secara mandiri dari kumpulan data [11]. Konsep abstraksi data ini seringkali menjadi tantangan bagi pemula. Oleh sebab itu, pendekatan pembelajaran dirancang aplikatif melalui studi kasus riil, sehingga siswa dapat mengontekstualisasikan algoritma matematis menjadi solusi nyata [15].

2.2.3 *Project-Based Learning* untuk Peningkatan Kompetensi

Project-Based Learning (PjBL) terbukti sangat efektif dalam pendidikan vokasional karena berpusat pada pemecahan masalah konkret [14]. Metode ini memandu siswa secara terstruktur: dari identifikasi masalah, perancangan solusi, hingga evaluasi produk akhir. PjBL memastikan siswa memahami bahwa AI adalah sebuah proses analitis komprehensif, bukan sekadar implementasi kode instan [10].

2.2.4 Penerapan *Computer Vision* untuk Kesehatan Tanaman

Sektor pertanian telah banyak mengadopsi *Computer Vision* untuk automasi deteksi anomali pada tanaman melalui analisis tekstur dan warna daun [5]. Pemanfaatan studi kasus pertanian ini memberikan dimensi kontekstual yang mudah dipahami siswa. Citra daun berfungsi sebagai media pembelajaran yang ideal untuk mendemonstrasikan bagaimana data visual dikonversi menjadi prediksi bernilai tinggi [6].

2.2.5 Pemanfaatan *Dataset* Terbuka dalam Pembelajaran

Ketersediaan data berkualitas adalah tulang punggung keberhasilan sistem ML. Pemanfaatan *open dataset* mengeliminasi hambatan sumber daya dan waktu dalam fase pengumpulan data, memungkinkan siswa untuk langsung bereksperimen dengan tahapan prapemrosesan dan pelatihan model secara efisien [9]. Pendekatan ini mempercepat pemahaman alur kerja ML tanpa mengurangi substansi teknis.

2.2.6 Peningkatan Literasi Digital Tingkat Lanjut

Pengenalan praktis terkait ML akan mentransformasi siswa dari sekadar "konsumen" produk digital menjadi "kreator" yang kritis terhadap cara kerja teknologi [11]. Melalui interaksi langsung dengan model AI, rasa ingin tahu siswa terstimulasi, yang pada akhirnya bermuara pada kesiapan mereka menghadapi disrupsi otomatisasi industri [1].

2.2.7 Relevansi Tinjauan Pustaka dengan Permasalahan Mitra

Secara keseluruhan, kesenjangan kompetensi yang dialami siswa SMKN 2 Cimahi dalam hal implementasi AI secara menyeluruh (*end-to-end*) dapat dijawab melalui pendekatan *Project-Based Learning* berbantuan perangkat *cloud* [3]. Kegiatan PkM ini dirancang dengan dasar akademis yang solid, mengintegrasikan urgensi kompetensi industri dengan teknologi strategis untuk mencetak lulusan SMK yang unggul di era transformasi digital [2].

BAB 3

TEORI / METODE TERKAIT

Pada bagian ini, tuliskan minimal **3000 kata** dan maksimal **4000 kata** dalam sub-bab atau beberapa paragraf. Tuliskan secara padat dan ringkas mengenai pemahaman atau penguasaan Anda terhadap teori atau metode yang relevan dan digunakan dalam penelitian.

Misalnya, jika dalam penelitian digunakan *intelligent control system* dengan *Fuzzy Logic Type II*, tuliskan bagian-bagian penting tentang *Fuzzy Logic Type II* yang digunakan dalam *intelligent control system*.

3.1 Teori Dasar

Jelaskan teori-teori dasar yang menjadi fondasi penelitian Anda[Li2026Adaptive]. Pastikan penjelasan mencakup:

- Definisi dan konsep fundamental
- Prinsip-prinsip utama
- Rumusan matematis yang relevan
- Asumsi-asumsi yang digunakan

Contoh penulisan rumus matematika menggunakan $\text{\LaTeX}$. Persamaan (1) menunjukkan rumus *Shannon Entropy* untuk menghitung ketidakpastian informasi:

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 P(x_i) \quad (1)$$

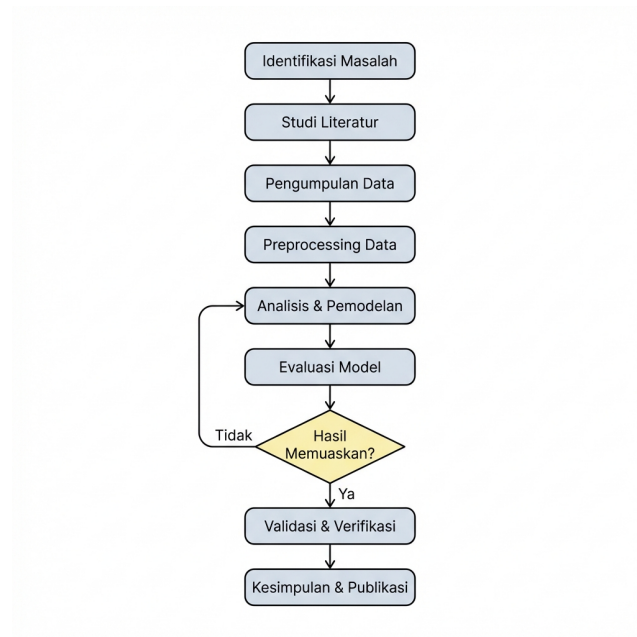
Dimana $H(X)$ adalah entropi, n adalah jumlah kemungkinan kejadian, dan $P(x_i)$ adalah probabilitas kejadian i .

Contoh rumus lain adalah *Euclidean Distance* pada Persamaan (2):

$$d(p, q) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2} \quad (2)$$

3.2 Metodologi Penelitian

Jelaskan metodologi penelitian yang akan digunakan, mencakup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis.



Gambar 1: Contoh Diagram Alir Penelitian (Dummy Figure)

Setelah Gambar 1, jelaskan langkah-langkah detailnya:

- Pendekatan penelitian
- Teknik pengumpulan data
- Metode analisis
- Validasi dan verifikasi

3.3 Alat dan Kerangka Kerja

Jelaskan alat, kerangka kerja, atau infrastruktur yang mendukung penelitian Anda.

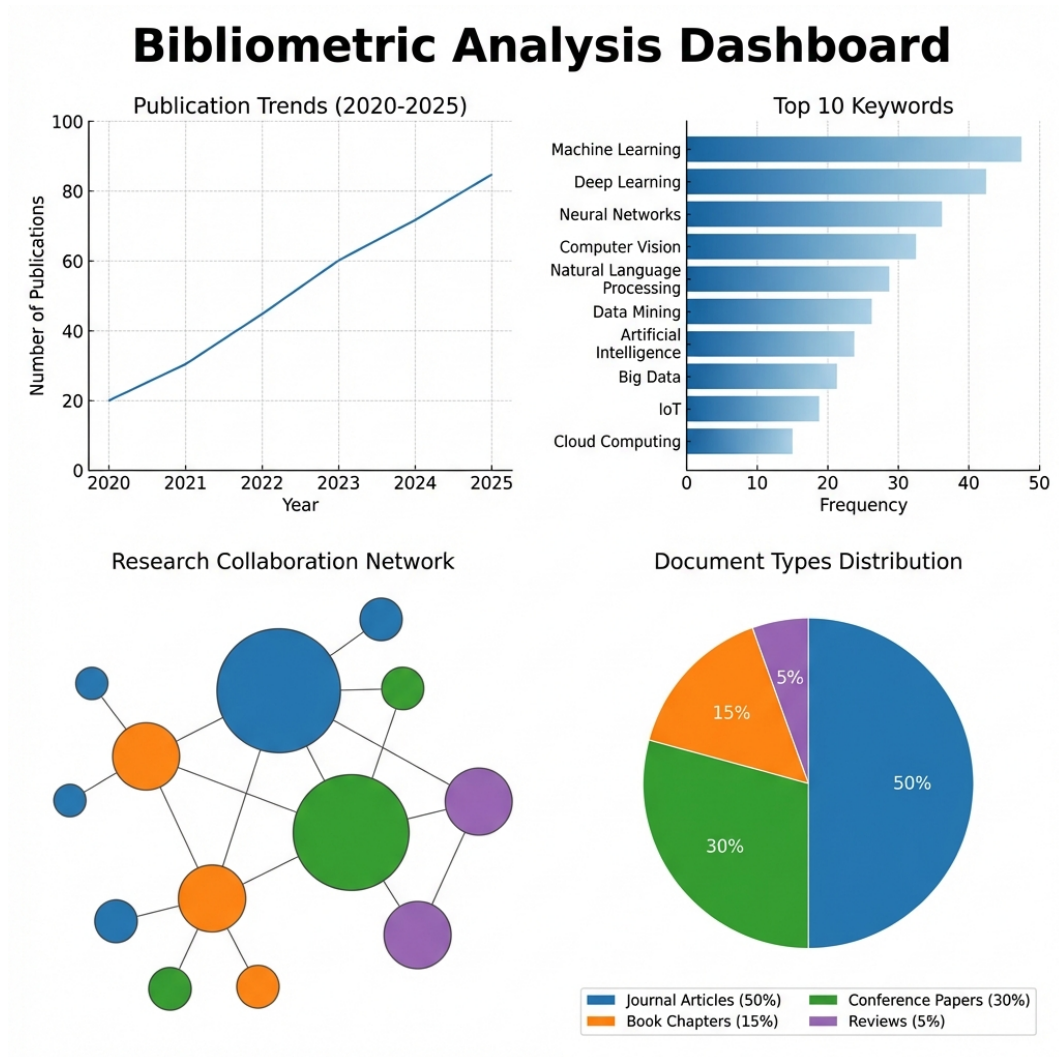
DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Ichsan Ali, Asri Ismail, and Nurfadila MY. “Program Tanitech: Transformasi Rempah Belawa melalui Inovasi Produk Berbasis E-Farm dan Literasi Pertanian di SMK Telkom Makassar”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4.2 (2025), 7647–7654. ISSN: 2961-9890.
- [2] Wresti Andriani dkk. “Pelatihan Pengenalan Machine Learning Dan Big Data Bagi Siswa Smk Negeri 1 Adiwerna Tegal”. *Abdi Teknayasa* 6.2 (2025), 123–130. ISSN: 2745-701X. DOI: 10.23917/abditeknayasa.v6i2.13415.
- [3] Susi Handayani, Fajrizal Fajrizal, and Taslim Taslim. “AI and Python Literacy Training via Google Colab for Pekanbaru High School Teachers”. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 9.6 (2025), 2015–2024. ISSN: 2614-7424. DOI: 10.31849/dinamisia.v9i6.28440.
- [4] Muh. Adrian Juniarta Hidayat dkk. “Pelatihan Aplikasi Artificial Intelligence (AI) Bagi Siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 3 Selong”. *Jurnal Teknologi Informasi untuk Masyarakat* 4.1 (2026), 190–199. DOI: 10.29408/jt.v4i1.35328.
- [5] Satrio Bagus Imanulloh, Ahmad Rofiqul Muslikh, and De Rosal Ignatius Moses Setiadi. “Plant Diseases Classification based Leaves Image using Convolutional Neural Network”. *Journal of Computing Theories and Applications* 1.1 (2023), 1–10. DOI: 10.33633/jcta.v1i1.8877.
- [6] Marwan Ramdhany Edy dkk. “Transformasi Pembelajaran Vokasi Pertanian melalui Integrasi IoT dan Computer Vision pada Smart Greenhouse di SMKN 4 Barru”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4.2 (2025), 11622–11630. ISSN: 2963-7856. DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.3765.
- [7] Gorjan Nadzinski dkk. “Data Science and Machine Learning Teaching Practices with Focus on Vocational Education and Training”. *Informatics in Education* 22.4 (2023), 671–690. ISSN: 16485831. DOI: 10.15388/infedu.2023.28.
- [8] I Wayan Sugianta Nirawana dkk. “Pelatihan Artificial Intelligence, Koding, dan Deep Learning Untuk Mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Guru SMK Kesehatan Samarinda”. *I-Com: Indonesian Community Journal* 6.1 (2026), 252–263. ISSN: 2809-2031.

- [9] Fatim Nugrahanti dkk. “Edukasi dan Pelatihan Pemrograman Dasar Menggunakan Google”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3.6 (2025), 2793–2799.
- [10] SYAFRIAL FACHRI PANE dkk. “Improving Web Programming Competence Through Laravel”. *ULBI Community Service Publication Media* 7.1 (2025), 47–53.
- [11] Febriyanti Panjaitan, Hery Oktafiandi, and Antika Permai. “Pelatihan Dasar Artificial Intelligence : Membangun Chatbot dengan Python untuk Siswa SMA/SMK di Kota Palembang”. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 8.2 (2025), 730. ISSN: 2615-3696. DOI: 10.62411/ja.v8i2.2957.
- [12] Tofan Dwi Tjahyono, Kustiyowati, and Eges Triwahyuni. “Using Gemini AI on the Interest and Learning Outcomes of Computer and Network Engineering Students in Vocational High Schools”. *JST (Jurnal Sains dan Teknologi)* 14.2 (2025), 370–378. ISSN: 2303-3142. DOI: 10.23887/jst-undiksha.v14i2.102807.
- [13] Victor Gayuh Utomo, Muhammad Basyier Ardima, and Prind Triajeng Pungkasanti. “Upaya Peningkatan Kemampuan Siswa SMK Negeri 3 Kendal Melalui Pelatihan Artificial Intelligence”. *Sarwahita* 21.02 (2024), 182–191. ISSN: 0216-7484. DOI: 10.21009/sarwahita.212.6.
- [14] Yudi Wahyudi dkk. “Identifikasi Pendekatan Project Based Learning dalam Konteks Pembelajaran di Pendidikan Vokasional: Analisis Bibliometrik”. *Jurnal Penelitian Pendidikan (JPP)* 24.3 (2024), 421–451.
- [15] Dibyo Adi Wibowo dkk. “Pelatihan Implementasi Artificial Intelligence Menggunakan Teachable Machine berbasis Project-Based Learning bagi Siswa SMA/SMK”. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9.1 (2026), 176. ISSN: 2615-3696. DOI: 10.62411/ja.v9i1.3226.

LAMPIRAN

Bibliometrik



Gambar 2: Visualisasi Overview Bibliometrik (Biblioshiny)